

GUIA COMPLETO DO SISTEMA DE COMISSOES

*Explicacao Detalhada com Exemplos Reais,
Formulas e Diagramas*

Versao: 1.0

Data: Dezembro/2024

PARTE 1: VISAO GERAL

O Que e o Sistema de Comissoes?

O Sistema de Comissoes e uma ferramenta automatizada que calcula quanto cada colaborador deve receber de comissao pelas vendas realizadas. Ele elimina calculos manuais, evita erros e garante que as regras da empresa sejam aplicadas de forma consistente.

Como Funciona em Termos Simples?

O sistema recebe planilhas de entrada (vendas, pagamentos e regras), processa os calculos automaticamente e gera relatorios de comissoes por vendedor.

+-----+		+-----+		+-----+
PLANILHAS		SISTEMA		RESULTADOS
DE ENTRADA	-->	PROCESSA	-->	GERADOS
+-----+		+-----+		+-----+
- Vendas		- Calculo		- Comissoes por
- Pagamentos		Automatico		Vendedor
- Regras				- Relatorios
+-----+		+-----+		+-----+

Dois Modos de Pagamento de Comissao

O sistema trabalha com dois modos de pagamento de comissao:

Modo	Quando e Paga	Exemplo
Por Faturamento	Na emissao da NF	Vendedor recebe quando NF sai
Por Recebimento	Quando cliente paga	Gerente recebe quando USD entra

PARTE 2: DADOS DE ENTRADA

Usando os Dados Reais como Exemplo

Com base nos arquivos reais do sistema, temos os seguintes dados de exemplo:

Analise Comercial (Vendas)

Processo	Status	NF	Valor	Consultor	Representante	Linha
TESTE	FATURADO	999001	RUSD 30	SAMANTA	MATEUS	Hidrologia
TESTE	FATURADO	999001	RUSD 20	SAMANTA	MATEUS	Hidrologia
TESTE2	FATURADO	999002	RUSD 30	SAMANTA	MATEUS	Hidrologia

OBSERVACAO: O processo TESTE possui Cross-Selling (Gerente Comercial-Pedido preenchido)

Analise Financeira (Pagamentos)

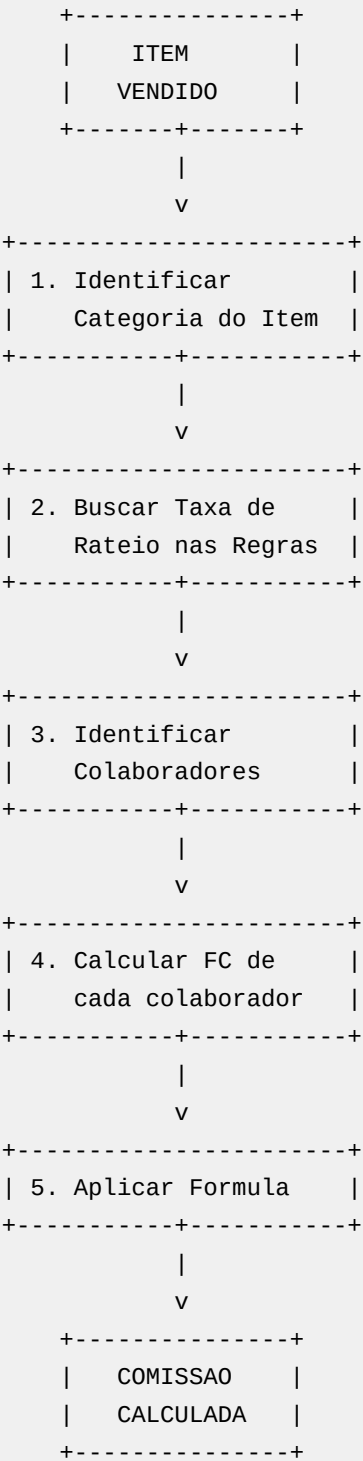
Documento	Valor Liquido	Data de Baixa
999001	RUSD 40	15/10/2025
999002	RUSD 30	20/10/2025

Rentabilidade Realizada (Outubro/2025)

Linha	Grupo	Subgrupo	Rentab. Realizada
Hidrologia	Sonda Serie EXO	EXO	40%
Hidrologia	Medidor Vazao Fixo	IQ Standard	30%

PARTE 3: CALCULO DE COMISSOES POR FATURAMENTO

Fluxo Visual do Calculo



Formula Principal

$$\text{Comissao} = \text{Valor do Item} \times \text{Taxa de Rateio} \times \text{Fatia do Cargo} \times \text{FC}$$

Onde:

- Valor do Item = Quanto custou o produto vendido
- Taxa de Rateio = Percentual maximo de comissao daquela categoria
- Fatia do Cargo = Quanto desse percentual vai para cada cargo
- FC = Fator de Correcao (baseado no desempenho em metas)

Exemplo Pratico com Dados Reais

Vamos calcular a comissao do Processo TESTE para o item 'Sonda Serie EXO'

Dados do Item:

- Valor: RUSD 30,00
- Linha: Hidrologia
- Grupo: Sonda Serie EXO

Regras Aplicaveis (exemplo):

- Taxa de Rateio: 5%
- Fatia do Representante (MATEUS): 35%
- FC de MATEUS: 92%

Calculo Passo a Passo:

Passo 1: Identificar o Valor do Item

Valor = RUSD 30,00

Passo 2: Aplicar a Taxa de Rateio (5%)

RUSD 30,00 x 0,05 = RUSD 1,50

Este e o 'bolo' total de comissao a ser dividido.

Passo 3: Calcular a Fatia do MATEUS (35%)

RUSD 1,50 x 0,35 = RUSD 0,525

Passo 4: Aplicar o Fator de Correcao (92%)

RUSD 0,525 x 0,92 = RUSD 0,483

RESULTADO: MATEUS receberia RUSD 0,48 de comissao por este item

O Fator de Correcao (FC): Como e Calculado

O FC representa 'quao bem' o colaborador esta cumprindo suas metas. E uma media ponderada de varios componentes:

$$\text{FC} = \text{Soma (Atingimento de cada Meta x Peso da Meta)}$$

Onde o Atingimento de cada meta e:

$$\text{Atingimento} = \text{Valor Realizado} / \text{Valor da Meta}$$

Exemplo de Calculo do FC:

Meta	Peso	Realizado	Meta	Ating.	Contrib.
Faturamento Linha	25%	RUSD 450.000	RUSD 500.000	90%	22,5%
Fatur. Individual	15%	RUSD 85.000	RUSD 80.000	100%*	15,0%
Conversao Linha	15%	RUSD 380.000	RUSD 400.000	95%	14,25%
Rentabilidade	20%	40%	35%	100%*	20,0%
Conversao Indiv.	10%	RUSD 75.000	RUSD 70.000	100%*	10,0%
Retencao	10%	92%	90%	100%*	10,0%
Fornecedores	5%	USD45.000	USD50.000	90%	4,5%

* Valores acima de 100% sao limitados a 100% (teto maximo)

$$\text{FC} = 22,5 + 15,0 + 14,25 + 20,0 + 10,0 + 10,0 + 4,5 = 96,25\%$$

Regras Criticas do Fator de Correcao

REGRA 1: Teto Maximo = 100%

O FC NUNCA pode ultrapassar 100%, mesmo que o colaborador supere todas as metas. Nao ha bonus por superacao.

REGRA 2: Nao Existe Piso Minimo

O FC pode ser qualquer valor abaixo de 100%, tendendo ate zero se as metas forem severamente nao atingidas.

REGRA 3: Tolerancia de 95%

Se FC $\geq$ 95%, considera-se FC = 100% (sem penalizacao)

Penalizacao so ocorre quando FC < 95%

FC Calculado	FC Aplicado	Resultado
98%	100%	Comissao integral
96%	100%	Comissao integral
95%	100%	Comissao integral
94%	94%	Penalizacao de 6%
80%	80%	Penalizacao de 20%

PARTE 4: CALCULO DE COMISSOES POR RECEBIMENTO

Quando se Usa Este Calculo?

Alguns colaboradores recebem comissao quando o cliente paga, nao quando a NF e emitida. Isso e chamado de 'comissao por recebimento'.

O Desafio: Multiplos Itens

Um processo pode ter varios itens com taxas e FCs diferentes. Solucao: usar medias ponderadas.

TCMP: Taxa de Comissao Media Ponderada

$$\text{TCMP} = \text{Soma}(\text{Taxa do Item} \times \text{Valor do Item}) / \text{Soma}(\text{Valor Total})$$

Exemplo com Dados Reais (Processo TESTE):

Item	Valor	Taxa de Rateio
Sonda Serie EXO	RUSD 30	5%
Medidor de Vazao IQ Standard	RUSD 20	4%
TOTAL	RUSD 50	-

Calculo:

Passo 1: Contribuicao Item 1 = $0,05 \times 30 = 1,50$

Passo 2: Contribuicao Item 2 = $0,04 \times 20 = 0,80$

Passo 3: Soma = $1,50 + 0,80 = 2,30$

$$\text{TCMP} = 2,30 / 50 = 0,046 = 4,6\%$$

FCMP: Fator de Correcao Medio Ponderado

$$\text{FCMP} = \text{Soma}(\text{FC do Item} \times \text{Valor do Item}) / \text{Soma}(\text{Valor Total})$$

Calculo da Comissao por Pagamento

$$\text{Comissao} = \text{Valor do Pagamento} \times \text{TCMP} \times \text{FCMP}$$

Exemplo:

Pagamento: RUSD 40 | TCMP: 4,6% | FCMP: 100%

$$\text{Comissao} = 40 \times 0,046 \times 1,00 = \text{RUSD } 1,84$$

PARTE 5: CROSS-SELLING (VENDA CRUZADA)

O Que e Cross-Selling?

Cross-selling ocorre quando um processo envolve produtos de diferentes linhas de negocio, exigindo colaboracao entre especialistas de areas distintas.

Deteccao Automatica

Se coluna 'Gerente Comercial-Pedido' estiver PREENCHIDA = CROSS-SELLING!

Esta coluna so e preenchida quando alguem de fora da atribuicao normal participou da venda.

Exemplo com Dados Reais

No Processo TESTE: Gerente Comercial-Pedido = ANDRE LUIS GONCALVES CAMARGO

Isso indica que ANDRE participou da venda, mas alguns itens nao sao de sua atribuicao.

Opcoes de Divisao da Comissao

Opcao A: Taxa Subtraida

A taxa do consultor externo e SUBTRAIDA da taxa dos outros.

- Taxa de Rateio: 5%
- Taxa Consultor Externo: 1%
- Taxa restante: $5\% - 1\% = 4\%$

TOTAL PAGO: 5% (mesmo que antes)

Opcao B: Taxa Adicional

A comissao do consultor externo e ADICIONAL.

- Taxa para colaboradores normais: 5%
- Taxa Consultor Externo: 1% (adicional)

TOTAL PAGO: 6% (empresa paga mais)

PARTE 6: ADIANTAMENTOS E RECONCILIACAO

O Que Sao Adiantamentos?

Adiantamentos sao pagamentos que o cliente faz ANTES da emissao da Nota Fiscal.

Como Identificar:

Documento começa com 'COT' = ADIANTAMENTO

Exemplos: COT-2025-001 (adiantamento) vs 999001 (pagamento normal)

O Problema dos Adiantamentos

Quando o cliente paga ANTES do faturamento:

- O processo ainda NAO esta faturado
- As metas ainda NAO foram medidas
- O FC REAL nao pode ser calculado

SOLUCAO: Usar FC = 100% (provisorio)

Reconciliacao: O Ajuste Final

A reconciliacao e o ajuste que ocorre quando finalmente conhecemos o FC real.

Conicoes para Reconciliacao:

1. O processo teve ao menos um adiantamento (COT)
2. O status do processo mudou para 'FATURADO'

Formula da Reconciliacao:

Reconciliacao = Comissao Adiantada x (FCMP real - 1)

Resultados Possiveis:

Cenario	FCMP	Resultado
Metas atingidas	100%	Reconciliacao = RUSD 0
Metas nao atingidas	< 100%	Reconciliacao = NEGATIVO (debito)

IMPORTANTE: Reconciliacao NUNCA gera credito adicional!

Exemplo Numerico de Reconciliacao

Situacao:

- Adiantamento recebido: RUSD 10.000
- TCMP do Processo: 5%
- FC provisorio usado: 100%

$$\text{Comissao Paga} = 10.000 \times 0,05 \times 1,00 = \text{RUSD } 500$$

Apos Faturamento:

- FCMP Real calculado: 85%

Calculo da Reconciliacao:

Passo 1: Diferenca = 85% - 100% = -15%

Passo 2: Aplicar a comissao paga

$$\text{Reconciliacao} = 500 \times (-0,15) = -\text{RUSD } 75$$

RESULTADO: Colaborador tem DEBITO de RUSD 75

PARTE 7: DEVOLUCOES E SALDOS NEGATIVOS

Fontes de Saldos Negativos

O sistema gera saldos negativos (debitos) de duas formas:

FONTE 1: RECONCILIACAO

- Aplica-se a: colaboradores que recebem por recebimento
- Quando: processo e faturado e FCMP < 100%

FONTE 2: DEVOLUCOES

- Aplica-se a: TODOS os colaboradores do processo
- Quando: cliente devolve produtos

Logica de Devolucões

Formula do Fator de Devolucao:

$$\text{Fator de Devolucao} = \text{Valor Devolvido} / \text{Valor Total do Processo}$$

Formula do Estorno:

$$\text{Estorno} = \text{Comissao Historica Paga} \times \text{Fator Devolucao} \times (-1)$$

Exemplo Numerico

- Valor Total do Processo: RUSD 100.000
- Valor Devolvido: RUSD 25.000
- Comissao paga ao Vendedor: RUSD 2.000
- Comissao paga ao Gerente: RUSD 500

Calculo:

$$\text{Fator} = 25.000 / 100.000 = 0,25 = 25\%$$

$$\text{Estorno Vendedor} = 2.000 \times 0,25 \times (-1) = -\text{RUSD } 500$$

$$\text{Estorno Gerente} = 500 \times 0,25 \times (-1) = -\text{RUSD } 125$$

O estorno e PROPORCIONAL ao valor devolvido

PARTE 8: MODULO DE RENTABILIDADE

O Que e Rentabilidade?

Rentabilidade e a margem de lucro de cada categoria de produto. Indica quanto a empresa ganha (percentualmente) com cada venda.

Dados Reais de Rentabilidade (Outubro/2025)

Linha	Grupo	Subgrupo	Rentab. Realizada
Hidrologia	Sonda Serie EXO	EXO	40%
Hidrologia	Medidor Vazao	IQ Standard	30%
SSO	Analizador Fixo	Falco	30%
Remediacao	Sist. Remediacao	QED	42%

Como a Rentabilidade Afeta o FC

A rentabilidade e uma das metas que compoe o Fator de Correcao.

Exemplo:

- Meta de Rentabilidade: 35%
- Rentabilidade Realizada: 40%

Atingimento = $40\% / 35\% = 114\%$ -> Limitado a 100%

PARTE 9: RESUMO DAS FORMULAS

Quadro de Referencia Rapida

Calculo	Formula
Comissao Faturamento	Valor x Taxa x Fatia x FC
TCMP	$\text{Soma}(\text{Taxa} \times \text{Valor}) / \text{Soma}(\text{Total})$
FCMP	$\text{Soma}(\text{FC} \times \text{Valor}) / \text{Soma}(\text{Total})$
Comissao Recebimento	Pagamento x TCMP x FCMP
Reconciliacao	Comissao Adiant. x (FCMP-1)
Fator Devolucao	Valor Devolvido / Valor Total
Estorno	Comissao Hist. x Fator x (-1)
FC	$\text{Soma}(\text{Atingimento} \times \text{Peso})$

Regras de Negocio Resumidas

+-----+	
	REGRAS PRINCIPAIS
+-----+	
	1. FC maximo = 100% (nunca passa disso)
	2. FC minimo = nao existe (pode ser proximo de zero)
	3. Se FC >= 95% -> considera 100% (tolerancia)
	4. Reconciliacao so ocorre quando Status = FATURADO
	5. Reconciliacao NUNCA gera credito (so debito ou zero)
	6. Devolucao gera estorno PROPORCIONAL ao valor devolvido
	7. Cross-selling detectado por 'Gerente Comercial-Pedido'
+-----+	

PARTE 10: IMPLEMENTACOES FUTURAS

Funcionalidades Planejadas

1. Politica de Comissionamento Anual (PDF)

Documento personalizado para cada colaborador assinar, contendo metas, atribuicoes e taxas.

2. Regra de Tolerancia de 95%

Ja documentada - sera implementada no motor de calculo.

3. Processamento Automatico de Rentabilidade

Upload de CSV bruto -> Sistema organiza e calcula medias ponderadas automaticamente.

4. Banco de Dados Historico

Arquivo que armazena TODAS as comissoes pagas, crescendo a cada mes.

5. PDF Detalhado de Auditoria

Relatorio individual mostrando cada item, taxa, FC e calculo para transparencia total.

6. Excel com Tabela Dinamica

Planilha expansivel para auditoria detalhada, com hierarquia Processo -> Item -> Colaborador.

7. Dashboard de Saldos Negativos

Pagina consolidando todos os debitos (reconciliacoes + devolucoes) com justificativas.

FIM DO DOCUMENTO

*Este guia cobre toda a logica de negocio do Sistema de Comissoes,
com exemplos reais e formulas detalhadas.*

Versao: 1.0

Data: Dezembro/2024